

سلسلة الدوال العددية

الشعب العلمية والتقنية

التمرين الأول:

f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{(x+1)^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أدرس تغيرات الدالة f .

(2) أوجد الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل x كل من $\mathbb{R} - \{-1\}$:

$$f(x) = ax + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$$

(3) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(4) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

(5) عين إحداثي نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع محور الفواصل.

(6) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه 1، أكتب معادلة المستقيم (T) .

(7) أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) .

(8) ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي m إشارة وعدد حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

التمرين الثاني :

نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 10x + 5}{(x+1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أوجد الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل

كل x من $\mathbb{R} - \{-1\}$:

$$f(x) = x + a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$$

(2) إستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له، ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

(3) أدرس تغيرات الدالة f .

(4) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث: $-0.6 < \alpha < -0.5$.

(5) أرسم المنحنى (C_f) .

(6) عين حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:

$$3x^2 + (x-m)x^2 + (10-2m)x + 5 - m = 0$$

(6) نعتبر الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = f(|x|)$

(أ) بين أن g دالة زوجية.

(ب) إشرح كيف يمكن رسم المنحنى (C_g) الممثل للدالة g إنطلاقا من المنحنى (C_f) ، ثم أرسم (C_g) .

التمرين الثالث:

I. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2x^3 + x^2 - 1$

(1) أدرس تغيرات الدالة g .

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0.5 < \alpha < 0.9$.

(3) حدّد حسب قيم إشارة $g(x)$.

II. نعتبر f دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 1}{3x}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم إستنتج المستقيمات المقاربة.

(ب) إستنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ،
 ثم شكل جدول تغيرات الدالة f نأخذ
 $f(a) \approx -0.1$

(4) أحسب $f(1)$ ، ثم حل في R المعادلة: $f(x) = 0$

(5) أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .

(6) لتكن الدالة h المعرفة على R بـ:

$$h(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من R :

$$h(x) = f(x) - 2$$

(ب) إستنتج أن المنحنى (C_h) هو صورة المنحنى

(C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه، ثم

أنشئ المنحنى (C_h) .

التمرين الخامس:

I. لتكن g الدالة المعرفة على R بـ:

$$g(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 7$$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

(ب) أدرس إتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول
 تغيراتها.

(2) أحسب $g(-1)$ وإستنتج إشارة $g(x)$ على R .

II. نعتبر f الدالة المعرفة على $R - \{-2\}$ بـ:

$$f(x) = x + \frac{3}{2} + \frac{1}{2(x+2)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم

متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(2) أحسب $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ ، ثم فسر
 النتيجة بيانيا.

(3) أثبت أنه من أجل كل x من $R - \{-2\}$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+2)^3}$$

(2) بين أنه من أجل كل x من R^* فإن إشارة
 $f'(x)$ من إشارة $g(x)$.

(3) أدرس إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول
 تغيراتها.

(4) بين أن: $f(a) = \frac{a}{6} + \frac{1}{2a}$ ، ثم إستنتج حصرا
 للعدد $f(a)$

(5) أنشئ المنحنى (C_f)

(6) ناقش بياننا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m

إشارة وعدد حلول المعادلة: $f(x) = m + 1$.

التمرين الرابع:

I. لتكن g الدالة المعرفة على R بـ:

$$g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

(ب) أدرس إتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول
 تغيراتها.

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا
 حيث: $0.7 < \alpha < 0.8$.

(ب) إستنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. نعتبر f الدالة المعرفة على R بـ: $f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم

متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(2) بين أنه من أجل كل x من R :

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

(ب) إستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما

مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(ج) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ) .

(3) بين أنه من أجل كل x من R :

$$f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

(4) إستنتج إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(5) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث: $-0.2 < \alpha < -0.1$.

(6) إستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته $y = x - 3$ ، أدرس وضعية (Δ) بالنسبة للمنحنى (C_f)

(7) أحسب أنثنى المنحنى (C_f) و (Δ) .

(8) ناقش حسب قيم الحقيقي الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = m^2$.

(9) h دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $h(x) = |f(x)|$

(ب) إشرح كيف يمكن رسم المنحنى (C_h) منحنى الدالة h إنطلاقا من المنحنى (C_f) ، ثم أرسمه.

(4) إستنتج إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(5) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث: $-2.5 < \alpha < -3$.

(6) إستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له ، أدرس وضعية (Δ) بالنسبة للمنحنى (C_f)

(7) أنثنى المنحنى (C_f) .

(8) ناقش حسب قيم الحقيقي الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = m - 1$.

(9) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(|x|)$

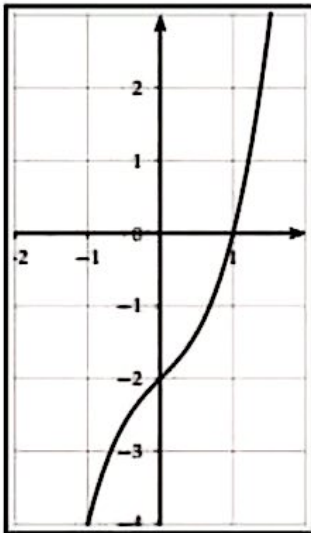
(أ) أدرس شفعية الدالة h .

(ب) أنثنى المنحنى (C_h) منحنى الدالة h إنطلاقا من المنحنى (C_f)

التمرين السابع:

I. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + x - 2$

و (C_g) تمثيلها البياني كما هو موضح في الشكل التالي:



- بقراءة بيانية عين $g(1)$ وإستنتج إشارة $g(x)$.

II. f دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = x - \frac{x-1}{x^2}$

التمرين السادس:

I. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 9$$

(1) أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

(ب) أدرس إتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) أحسب $g(3)$ وإستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II. نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 7x + 1}{(x-1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(2) أحسب $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x)$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا.

(3) أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{1\}$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x-1)^3}$$

وحدد إشارة $g(0)$ وإشارة $g(\frac{1}{2})$.

(ب) عل وجود عدد حقيقي a من المجال $]0; \frac{1}{2}[$ ويحقق $g(a) = 0$.

(ج) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $] -1; +\infty[$.

(2) f دالة معرفة على $] -1; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من $] -1; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

(ب) عين دون حساب $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ ، ثم فسر النتيجة.

(ج) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x+1)$ و $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة.

(د) شكل جدول تغيرات الدالة

(3) (أ) عين $f(a)$ مدور إلى 10^{-2} . تأخذ $a = 0.26$.
(ب) أرسم المنحنى (C_f) .

التمرين التاسع:

1. المنحنى (C_g) التالي هو التمثيل البياني للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = ax^3 + bx + c$.

(1) بقراءة بيانية:

(أ) أوجد الأعداد الحقيقية: a ، b ، c .

(ب) شكل جدول تغيرات الدالة f .

(2) بين أن المعادلة $x^3 - 3x - 3 = 0$ تملك حلا وحيدا a في المجال $]2; \frac{5}{2}[$.

(3) استنتج إشارة على $\mathbb{R}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) (أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا.

(2) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ ، استنتج إجماع تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) (أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

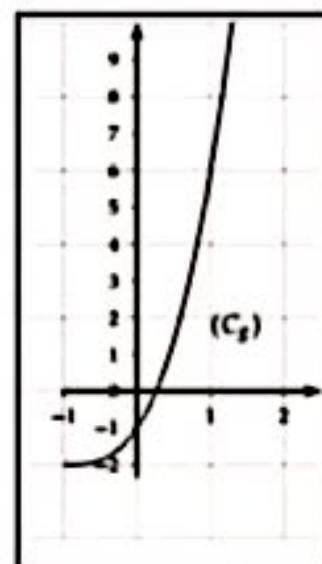
(ب) أدرس الوضع التسي المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

(4) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تملك حلا وحيدا a في المجال $] -1.4; -1.3[$.

(5) أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .

التمرين الثامن:

المنحنى (C_f) التالي هو تمثيل البياني للدالة g المعرفة على المجال $] -1; +\infty[$ بـ $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$.

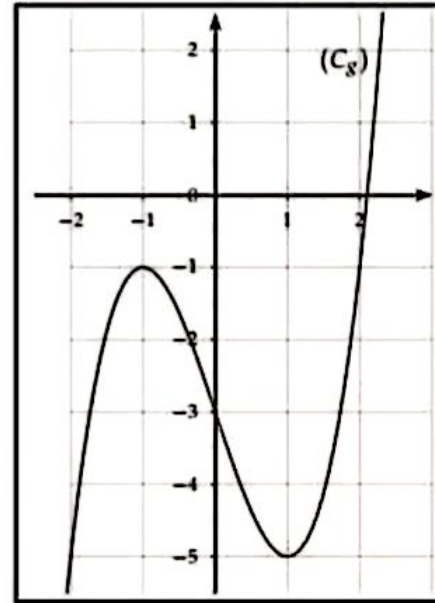


(1) (أ) بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة g

التمرين العاشر:

$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ ؛
ولكن جدول تغيراتها كالتالي:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$	1 $-\infty$ $-\infty$			$+\infty$ $+\infty$ 3		

(1) أحسب $f'(x)$.(2) إعتامدا على جدول تغيرات الدالة f .(أ) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c .(ب) عيّن $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا.(ج) قارن بين صورتي $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بالدالة f معللا إجابتك.(3) نأخذ في كما يلي: $a = 1$ ، $b = 1$ ، $c = \frac{1}{4}$ ؛ وليكن (C_f) المنحنى البياني المثل للدالة f في المعلم المتعامد ومتجانس $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{o})$.(أ) بين أنه عندما يؤول x إلى $(+\infty)$ أو $(-\infty)$ فإن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) معادلته $y = x + 1$.(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .(ج) أثبت أن النقطة $\omega(1;2)$ مركز تناظر لـ (C_f) .(د) عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محور الفواصل.(4) m وسيط حقيقي ، عيّن بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة $f(x) = |m|$.II. نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ بـ:

$$f(x) = 1 + \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{o}; \vec{i}; \vec{j})$.(1) أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.(2) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$:

$$f'(x) = \frac{2x \cdot g(x)}{(x^2 - 1)^2}$$

(3) عيّن دون حساب $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ وفسر النتيجة بيانيا.(4) شكل جدول تغيرات الدالة f .(5) بين أن: $f(a) = 3a + 1$ ، ثم إستنتج حصرا للعدد $f(a)$.(6) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x + 1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) ، ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .(7) أرسم (C_f) .

التمرين الحادي عشر:

f دالة معرفة بجدول تغيراتها التالي: نفرض أن:

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$$

حيث: a, b, c أعداد حقيقية. و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$						
$f'(x)$		+	0	-		-	0	+			
$f(x)$				-2						2	

(1) عين عبارة المشتق $f'(x)$ بدلالة a و b .

(2) اعتمادا على جدول التغيرات:

أ) عين: $f(0)$ ، $f(2)$ ، $f'(0)$ و $f'(2)$.

ب) قارن مع التعليل بين صورتين العددين $\frac{7}{2}$ و 4.

ج) استنتج أن $a = 1$ ، $b = -1$ و $c = 1$.

(3) اكمل جدول التغيرات السابق.

(4) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتائج هندسيا.

(5) بين أن $f(2-x) + f(x) = 0$ ، كيف تفسر ذلك بيانياً؟

(6) أ) أحسب المشتق $f'(x)$

ب) هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم

$$(\Delta): y = x - 1$$

ج) أدرس الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ) .

(7) حدد نقط تقاطع (C_f) مع المحورين، ثم أرسم المنحنى (C_f) .

(8) g دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $g(x) = [f(x)]^2$

أ) حدد إشارة العبارة $f(x)$.

ب) عين عبارة المشتق $g'(x)$ ، ثم أدرس إشارته

ج) شكل جدول تغيرات الدالة g .

التمرين الثاني عشر:

f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ بـ: $f(x) = x + 1 + \frac{x}{x^2 - 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم استنتج المستقيمات المقاربة.

(2) أدرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) من جدول تغيرات الدالة نحمن وجود مركز تناظر للمنحنى (C_f) ، ثم أثبت صحة تخمينك.

(4) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(5) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $\pm\infty$.

(6) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

(7) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا a على المجال $] -1; 1[$.

(8) أرسم المستقيم (T) والمنحنى (C_f) .

(9) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:

$$(m-1-x)(x^2-1)-x=0$$

التمرين الثالث عشر:

1. f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 2x + 2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- أوجد العددين a و b علما أن المنحنى (C_f) يمر بالنقطة $A(2; 0)$ ويقبل في النقطة التي فاصلتها 1 مماسا موازيا للمستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -2x$.

ذات الفاصلة 0.

(6) أحسب $f(-x) + f(x)$ ، ماذا تستنتج؟(7) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = 1$.(8) عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات.(9) أرسم المستقيمين (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) .

التمرين الخامس عشر:

I. f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{o})$.(1) أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم فسر النتيجة بيانياً.ب) أدرس تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيرتها.(2) أ) أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف ω يطلب تعيين إحداثياتها.ب) بين أن النقطة ω مركز تماظر للمنحنى (C_f) .ج) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ω .II. لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كالتالي:

$$g(x) = f(x) - x - 1$$

(1) أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ ب) أدرس تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيرتها.ج) أحسب $g(0)$ ، ثم إستنتج الوضع النسبي للمستقيم (T) والمنحنى (C_f) .(2) أنشئ المنحنى (C_f) والمماس (T) .III. لتكن الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كالتالي: $h(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

II. نعتبر في كل مايلي:

الدالة f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2-2x+2}$ (1) أدرس تغيرات الدالة f على المجال $[-4; 4]$ ، ثم إستنتج حصراً للدالة f على المجال $[0; 2]$.(2) عيّن نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم (D) الذي معادلته $y = 1$.(3) عيّن إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.(4) بين أن النقطة $\omega(1; 1)$ مركز تماظر للمنحنى (C_f) (5) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.(6) أنشئ المنحنى (C_f) والمماس (T) على المجال $[-4; 4]$ يعطى $f(-4) = 1.5$.III. لتكن الدالة g المعرفة على المجال $[-4; 4]$ بـ

$$g(x) = |f(x)|$$

(1) أكتب عبارة الدالة g بدون رمز القيمة المطلقة (يمكنك إستنتاج إشارة f من المنحنى (C_f)).(2) أنشئ (C_g) منحنى الدالة g .

التمرين الرابع عشر:

 f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{x^2-2x+1}{x^2+1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{o}; \vec{i}; \vec{j})$.(1) أوجد العددين الحقيقيين a و b : $f(x) = a + \frac{bx}{x^2+1}$ (2) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، فسر النتيجة بيانياً.(3) أحسب $f'(x)$ ، ثم إستنتج إتجاه تغير الدالة f .(4) شكل جدول تغيرات الدالة f .(5) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة

التمرين السابع عشر:

I. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$

(1) بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$ وأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$

(2) أدرس إتجاه تغير الدالة g واستنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x) > 0$

II. f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - 3 + \sqrt{x^2+3}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وبين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$

(2) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = g(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

(3) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته $y = 2x - 3$ ، عين معادلة المقارب الآخر (Δ') .

(4) حل في $\mathbb{R}$: $f(x) = 0$ ، ثم أرسم (C_f) ، (Δ) و (Δ') .

(5) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد نقاط تقاطع المنحنى (C_f) والمستقيمات (Δ_m) التي معادلاتها: $y = 2x + m$

(1) تحقق أن الدالة h دالة فردية، ثم بين كيف يمكن إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم أرسمه في المعلم السابق.

(2) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $h(x) = m - 1$

التمرين السادس عشر:

f دالة معرفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المتسوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1) أدرس تغيرات الدالة f .

(2) أ) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (Δ) معادلته: $y = x$.

ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

(3) أ) بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث: $1.3 < \alpha < 1.4$

ب) عين معادلة المستقيم (T) المماس للمنحنى (C_f) عند نقطة تقاطعه مع حامل محور الترتيب .

ج) أرسم كلا من (C_f) و (T) .

(4) g الدالة المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $g(x) = |f(x)|$ و (C_g) تمثيلها البياني في معلم السابق.

- بين كيف يمكن رسم المنحنى (C_g) انطلاقا من المنحنى (C_f) ، ثم أرسمه.

(5) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $g(x) = m^2$